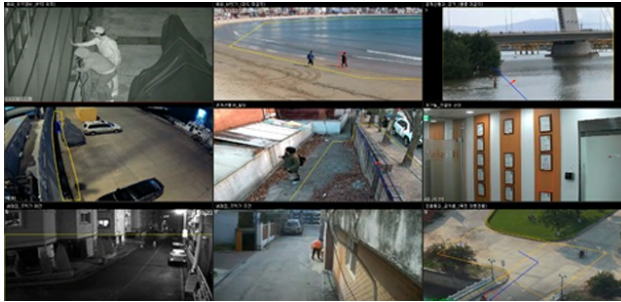


MODEL : 지능형 이상행동 감시 시스템 (MS-AI1000)



1. 개요

MS-AI1000은 AI를 통해 영상내 이동하는 객체를 자동 추적하고, 영상을 분석해 특정 이벤트 발생, 알람을 실시간으로 생성하는 시스템입니다. 백엔드 서버(NVR/VMS)에서 AI 이벤트를 검색 할 수 있어 사용자에게 효율적인 검색 기능을 제공합니다.

2. 특징

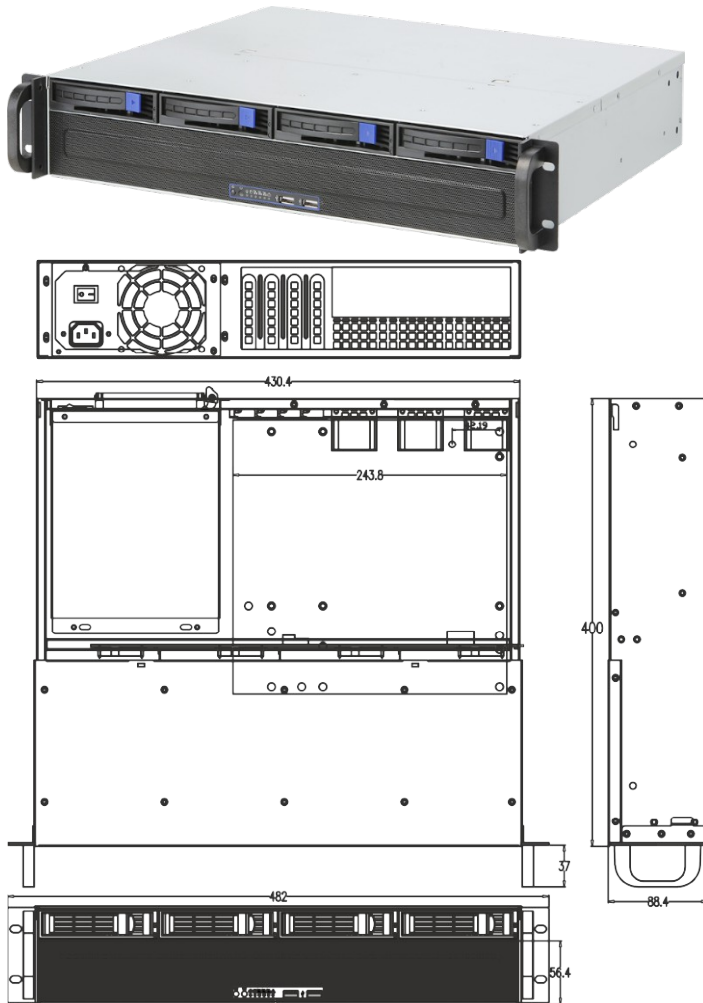
- 이상행동 분석을 위한 통합 AI 분석 소프트웨어
- 새로운 UI로 최적의 사용환경 제공
- 실시간 관제와 영상 재생의 쉽고 빠른 전환
- 다양한 지능형 영상 검색과 분석
- 녹화영상 암호화 지원
- 지능형 이벤트 관리를 통한 신속한 대응
- 지능형서버와 백엔드 서버(NVR)의 연동을 통한 이벤트 송부
- ONVIF / RTSP 표준 프로토콜 지원
- 고효율 H.265 / H.264 압축방식을 통하여 선명한 화질의 영상

대표 이벤트 : 침입, 배회, 출입 알림, 쓰러짐, 싸움, 화재

3. 백엔드 서버(NVR) 사양

- 운영체제 : Linux 64bit(Embedded) / mSATA SSD 16GB(OS, NVR SW 전용 디스크)
- IP 카메라 : IP 카메라 및 ONVIF / RTSP 지원 IP 카메라 UDP / Axis / Dynacolor / Sony / Panasonic / 한화테크윈 등 100 개 이상 제조사 전용 프로토콜
- 모니터 출력 : 1xHDMI / 1xDP(orVGA)
- 지원 해상도 (채널/fps) : 12M(2CH/60fps) 8M(4CH/120fps) 5M(6CH/180fps) 1080P(16CH/480fps)
- 녹화 모드(압축방식) : 연속 / 스케줄 / 이벤트 연동 (H.265 / H.264 / MPEG4 / MJPEG)
- 검색 모드 : 날짜 / 시간 캘린더 검색, 개별 / 채널 묶음 검색, 이벤트 검색
- 재생 제어 : 정방향 / 역방향 재생 (고속:x1~x32, 저속:1/4~1/2), 스텝 전 / 후
- 이벤트 동작 : 녹화, 알람 발생, 팝업 카메라, 경고음 발생, 경고메세지 발생, E-mail 알림, FTP 전송, 프리셋 동작
- 네트워크 프로토콜 : TCP/IP, UDP, DNS, DDNS, HTTP, NTP, RTP/RTCP, RTSP

- 날짜 / 시간 동기화 : Windows / NTP 타임서버를 통한 동기화, 자체 NTP 서버 기능, RFTC 를 통한 자체 동기화(옵션), GPS 를 통한 자체 동기화(옵션)
- 동작 온도 / 습도 : 5°C~40°C / 0%~90%
- 사용전원 / 소비전력 : DC12V 10A Adapter (AC100 ~ 240V 50/60Hz)
- 크기(W x H x D) : 482(W) X 88.4(H) X 400(D)mm
- 중량 : 9kg (HDD 미장착시)



※ 본 제품은 품질 향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.
(링크 참조) <https://www.emstone.com/ko/products/2ub4/>

4. 주요사양 (Computer Server)

- 1) 운영체제 : Linux 기반 Ubuntu 22.04.3 LTS
- 2) RAM : 48GB 이상
- 2) 탑재 소프트웨어 : Microsystems, Inc Software(MS-AI1000) preinstalled
- 3) 입력 : Onvif IP 기반 연결
- 4) 기능 : 침입, 배회, 출입 알림, 쓰러짐, 싸움, 화재
- 5) 부가 기능 : 관심영역(ROI) 설정, IP 자동 연동, 알림 시간 설정

6) 동시재생 : 최대 16ch

7) 프로세서 : Intel® Core™ i7-11700

8) 컬러/재질 : Black / Metal

9) 제품 무게 : Default: 4.48kg (With optional devices Maximum: 5.956 kg)

5. 시스템동작

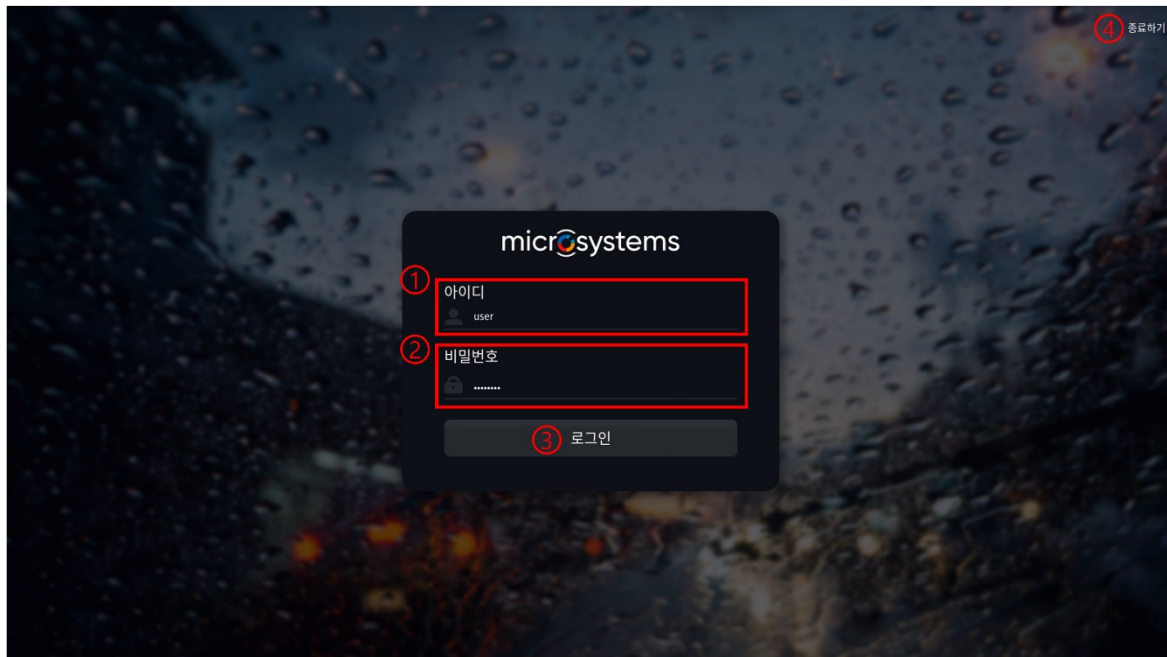
1) 지능형 영상 분석을 위한 카메라 등록하기

본 시스템을 정상적으로 활용하기 위해서는 영상 분석을 위해 카메라와 MS-AI1000 소프트웨어가 내장된 컴퓨터 서버, 네트워크 비디오 레코더인 영상저장장치(NVR)가 센터 시스템이 연결 되어 있어야합니다. 이 때 각각의 시스템 IP 주소가 올바르게 설정되어 있어야 합니다.

○ 프로그램 실행

왼쪽 작업표시줄에 설치된 “MS-AI1000 프로그램” 아이콘()을 클릭하여 실행시킵니다. 일정한 시간이 지난 후 시스템 창이 디스플레이 되며 로그인 화면이 발생합니다.





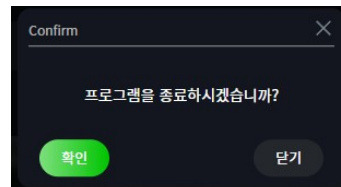
○ 로그인

① Default ID : user

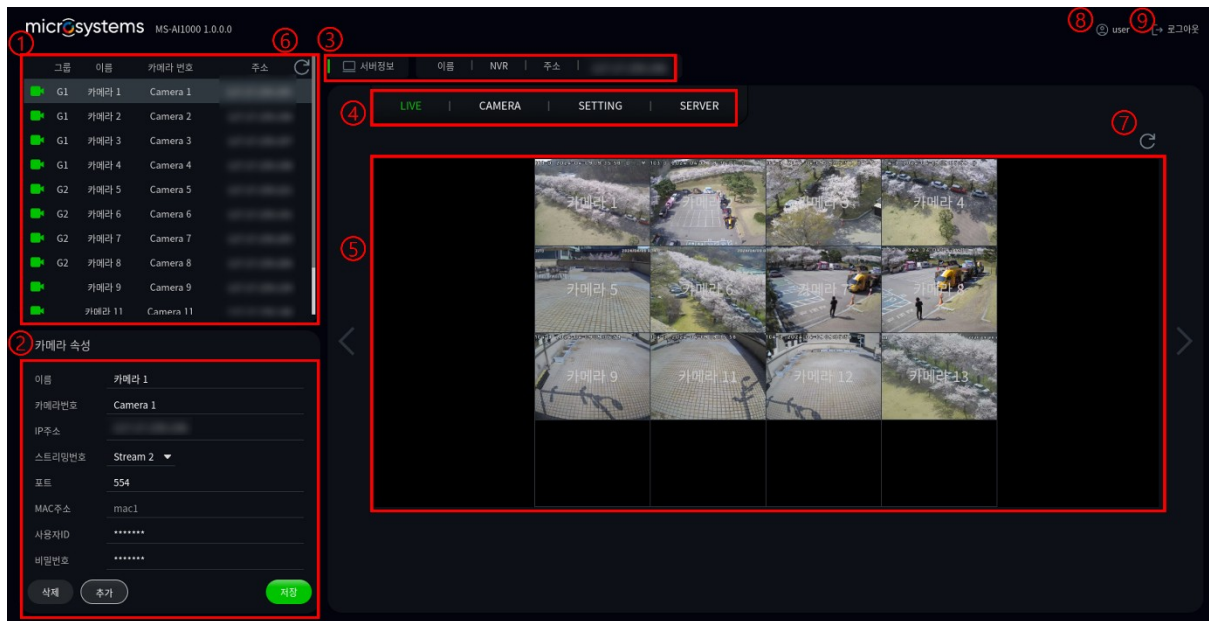
② Default Password :1q2w3e4r

③ 로그인 버튼 : 지능형 영상감시 프로그램에 로그인합니다. 아이디와 비밀번호가 일치한다면 메인 페이지로 이동하고, 아이디와 비밀번호가 일치 하지 않는다면 경고창이 발생합니다.

④ 종료하기 버튼 : 지능형 영상감시 프로그램을 종료합니다. 종료하기 버튼은 누르면 종료 알림창이 발생하며, 확인버튼을 누르면 시스템이 완전히 종료됩니다.

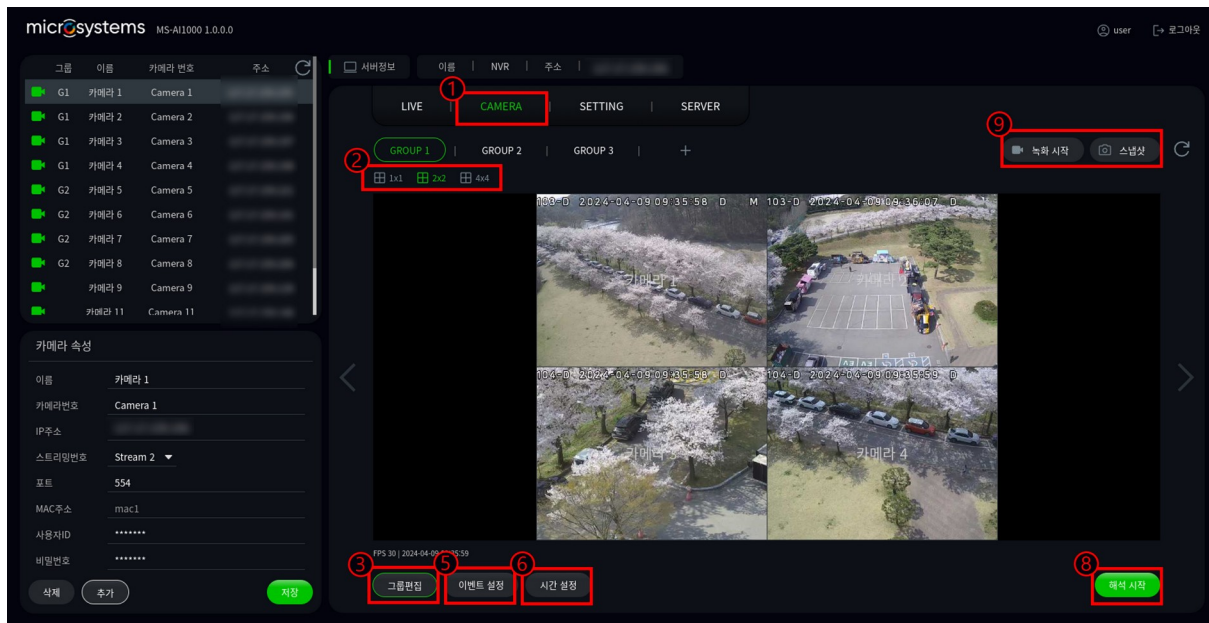


○ 영상 저장 장치(NVR) 정보 입력



- ① 영상저장장치(NVR)에 설정된 “IP 주소”값과 관제요원이 구분을 위해 임의의 값으로 지정된 영상저장장치의 “카메라 이름”이 표시 됩니다.
- ② 카메라 그룹 리스트에 선택된 카메라에 대한 정보(이름, 카메라 번호, IP 주소, 스트리밍 번호, 포트, 사용자 ID, 비밀번호)가 표시 되며 사용자의 요구에 따라 수정이 가능합니다.
- ③ 현재 연결된 영상저장장치(NVR)의 정보(이름, IP 주소)가 표시 됩니다.
- ④ 해당 각각의 카테고리 탭을 클릭하여 이동할 수 있습니다.
- ⑤ 영상저장장치에 등록된 카메라에서 전송된 이미지가 “LIVE”탭의 미리보기 화면에 정지된 이미지의 형태로 보여집니다.
- ⑥ 우측 상단에 위치한 “새로고침” 버튼(🔄)을 누르면 자동으로 NVR 에 저장된 카메라 리스트가 최신화 합니다.
- ⑦ 미리보기 화면의 우측상단에 위치한 “새로고침” 버튼(🔄)을 누르면 영상저장장치(NVR) 카메라에 현재 영상정보를 요청하여 “LIVE”탭의 미리보기 화면에 카메라 이미지를 갱신합니다.
- ⑧ 현재 접속된 사용자의 정보를 표시합니다.(admin : 관리자, user : 일반 사용자)
- ⑨ 로그아웃을 통해 로그인 창으로 이동합니다.

○ 영상분석 해석 그룹 설정(메인화면)



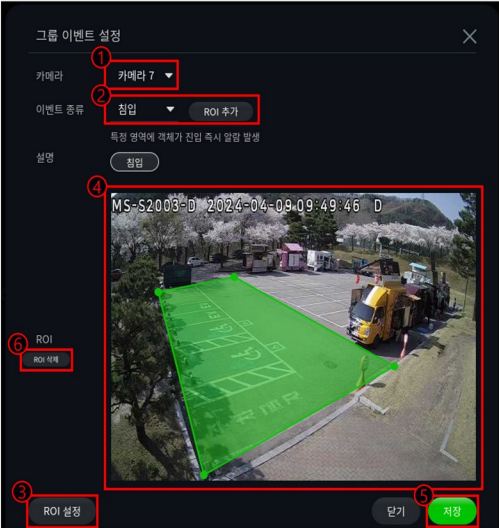
- ① “CAMERA”탭을 클릭하여 각 카메라에 대하여 지능형 영상분석 설정을 할 수 있습니다.
- ② 지능형 영상 분석은 카메라에 그룹을 지정하여, 단일 카메라(1x1)에 대한 해석, 4 개의 카메라에 대한 동시 해석(2x2), 16 개 카메라에 대한 동시 해석(4x4)이 가능합니다. 이때, 해석 그룹은 총 4 개까지 지정할 수 있습니다.
※ 부연 설명 : 한 그룹에 동시에 해석하는 카메라의 수가 많아질수록 전체적인 영상 분석가능한 카메라의 수는 증가하나 지능형 영상 분석 정확도 및 분석 시간 성능이 하락할 수 있습니다. 현장에 따라 지능형 영상 분석을 위한 최적 설계가 필요합니다.
- ③ “그룹 편집” 버튼(**그룹편집**)을 누르면 아래와 같은 팝업창이 실행되어집니다. “그룹이름”은 관제요원이 임의의 텍스트를 입력 할 수 있습니다.



- ④ “미등록 카메라” 항목에서 좌측에 있는 카메라를 선택(**■**)한 후 “우측방향” 버튼(**→**)을 클릭하여 카메라를 이동시켜 그룹에 추가합니다. 이와 반대로 우측에 있는 “등록 카메라”에서 카메라를 선택(**■**)한 후 “좌측 방향” 버튼(**←**)으로 클릭하여 카메라를 이동시켜 저장하면, 그룹 내에 카메라를

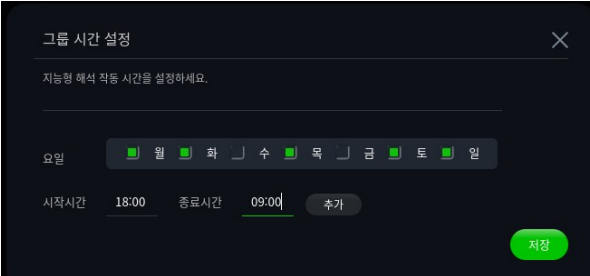
제거할 수 있습니다. 좌측하단에 “삭제” 버튼을 통해 해당 그룹을 제거 가능하며 “저장” 버튼을 통해 카메라 그룹 정보를 저장합니다..

- ⑤ “이벤트 설정” 버튼(**이벤트 설정**)을 누르면 원하는 카메라에 검출하고자 하는 이벤트를 설정할 수 있습니다. 버튼을 누르면 그룹 이벤트 설정이라는 팝업창이 실행 되어집니다. 해당 팝업 창에서 아래와 같은 방식을 통해 각 카메라에 원하는 이벤트를 설정할 수 있습니다.



순번	내용
1	카메라 번호를 선택합니다.
2	이벤트 종류를 선택 후, ROI(관심영역)를 추가 합니다.
3	ROI 설정 버튼을 클릭합니다.
4	표시된 카메라 이미지에서 원하는 이벤트에 대한 검출 영역 포인트를 왼쪽 마우스 클릭하여 3 개 이상 설정합니다. (검출 영역 포인트 제거: 오른쪽 마우스 클릭)
5	저장 버튼을 눌러 해당 이벤트에 대한 설정 값을 저장합니다.
6	이벤트 삭제는 ROI 상단에 삭제하는 이벤트 종류를 클릭하고 제거 버튼을 누릅니다.

- ⑥ “시간설정” 버튼(**시간 설정**)을 누르면 검출하고자하는 이벤트 감지 결과를 영상저장장치에 알람을 보내기 위한 시간을 설정할 수 있습니다. 설정 조건은 요일과 시간이 있으며,



두가지 항목의 조합을 통해 원하는 시간을 설정할 수 있습니다.

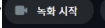
- ⑦ 동일한 방식으로 다른 그룹에 대한 영상분석 설정이 가능합니다.

- ⑧ 지능형 영상 분석을 진행하기 위해 메인 화면의 우측하단에 “해석시작”버튼을 클릭합니다. 1~3 초

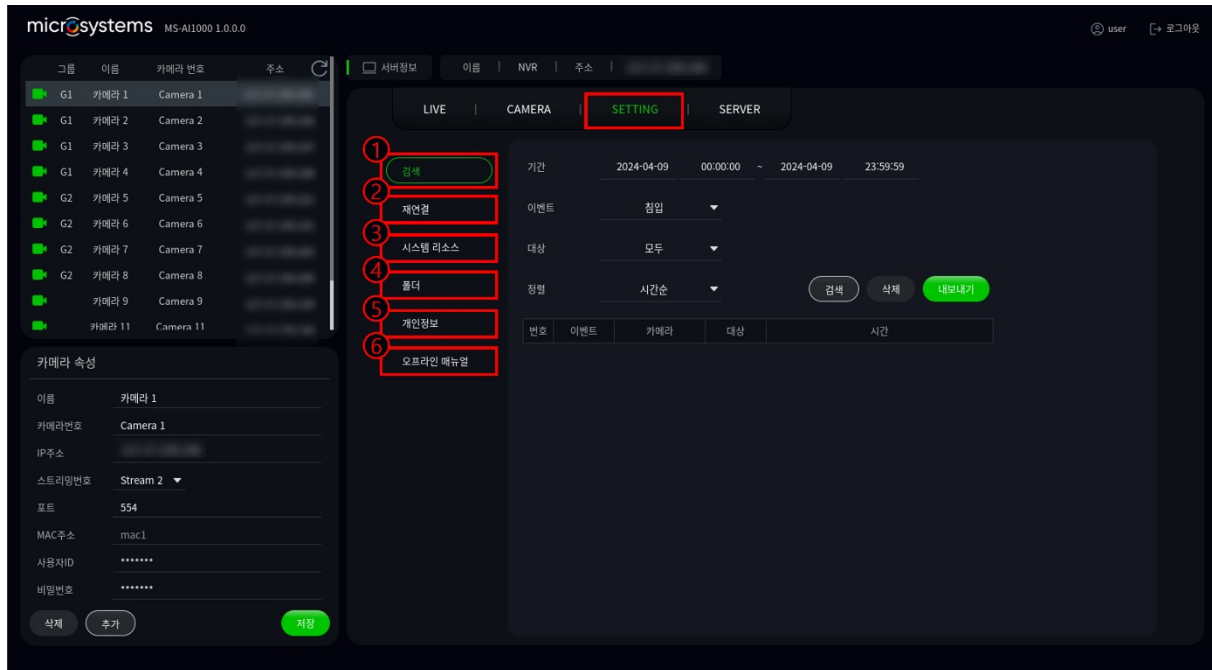


시간 이후, 지능형 해석이 작동하게 되며, 아래 이미지처럼 영상저장장치(NVR)를 통해 알람 및 지능형 해석 결과(감시 영역, 사람 검출)를 확인 할 수 있습니다.

- 지능형 해석을 종료하고 싶다면, “CAMERA”탭 메인 화면의 우측 하단에 “해석중지” 버튼() 클릭하여 지능형 영상분석을 중지할 수 있습니다. (※주의사항 : 해석이 진행되는 도중에 지능형 프로그램 UI 를 강제적으로 종료하지 마세요)

- ⑨ “녹화시작”, “스냅샷” 버튼 ( )은 영상분석이 진행되고 있는 화면을 저장하기 위해 활용되는 버튼이다. 저장된 파일은 기 설정된 폴더로 자동으로 이동한다.

○ 세팅(SETTING) 설정



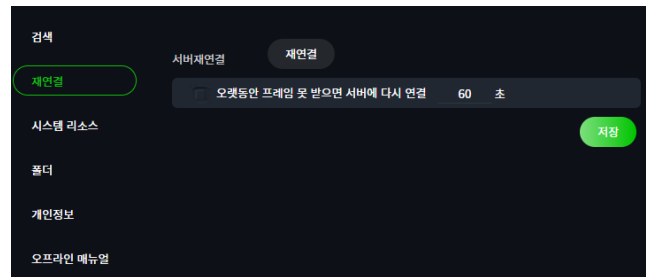
세팅 탭은 프로그램의 기본적인 환경을 설정하거나, 검출된 이벤트의 결과를 확인할 수 있습니다.

세팅 탭은 [검색], [재연결], [시스템리소스], [폴더], [개인정보], [오프라인매뉴얼]과 같은 6 가지 항목을 보여줍니다. 각 항목에 대한 설명은 아래와 같습니다.

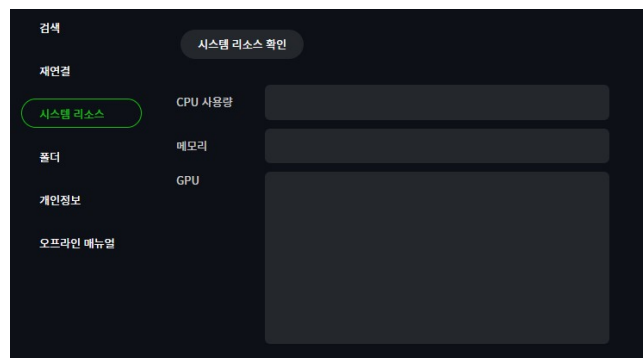
- ① [검색] 검색 항목은 지능형 영상분석 결과를 확인할 수 있는 공간으로써 “시간”, “이벤트”, “대상”, “정렬순서”를 통해 원하는 방식으로 결과물을 확인할 수 있습니다.



- ② [재연결] 지능형 영상분석 프로그램의 오류 없는 작동을 위해 NVR 서버와 연결이 끊겼을 때 자동으로 재연결 하여 시스템의 안정성 및 연속성을 보장하고 관제요원의 유지관리를 원활하게 도와줍니다.

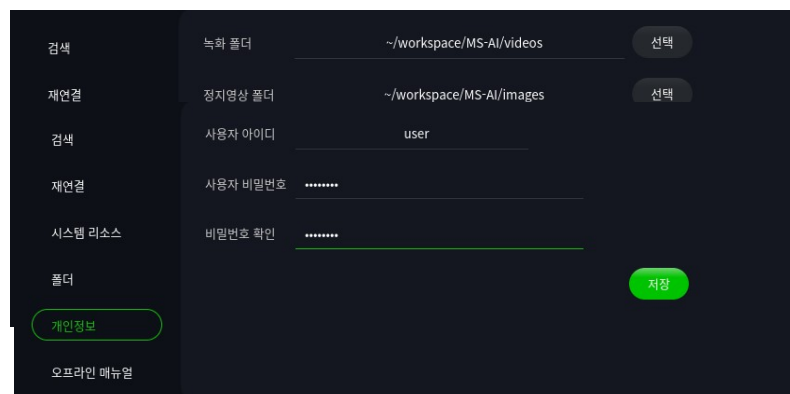


- ③ [시스템 리소스] 시스템 리소스 확인을 통해 운영 중인 현재 사용 중인 CPU 와 GPU 의 사용량과 소프트웨어의 성능을 모니터링할 수 있으며, 리소스 사용량을 파악함으로써 시스템의 안정성을



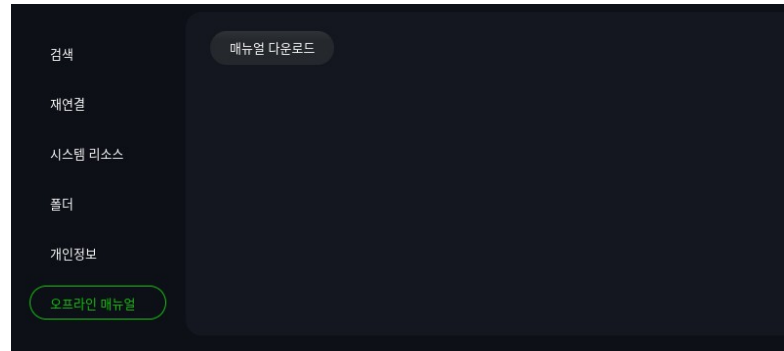
평가하고 문제가 발생할 가능성을 사전에 예측 가능합니다.

- ④ [폴더] 지능형 영상 분석 내용을 녹화하고, 스냅샷을 저장 할 폴더를 지정할 수 있습니다.



- ⑤ [개인정보] 지능형 영상분석 프로그램에 로그인 할 수 있는 사용자 ID 와 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

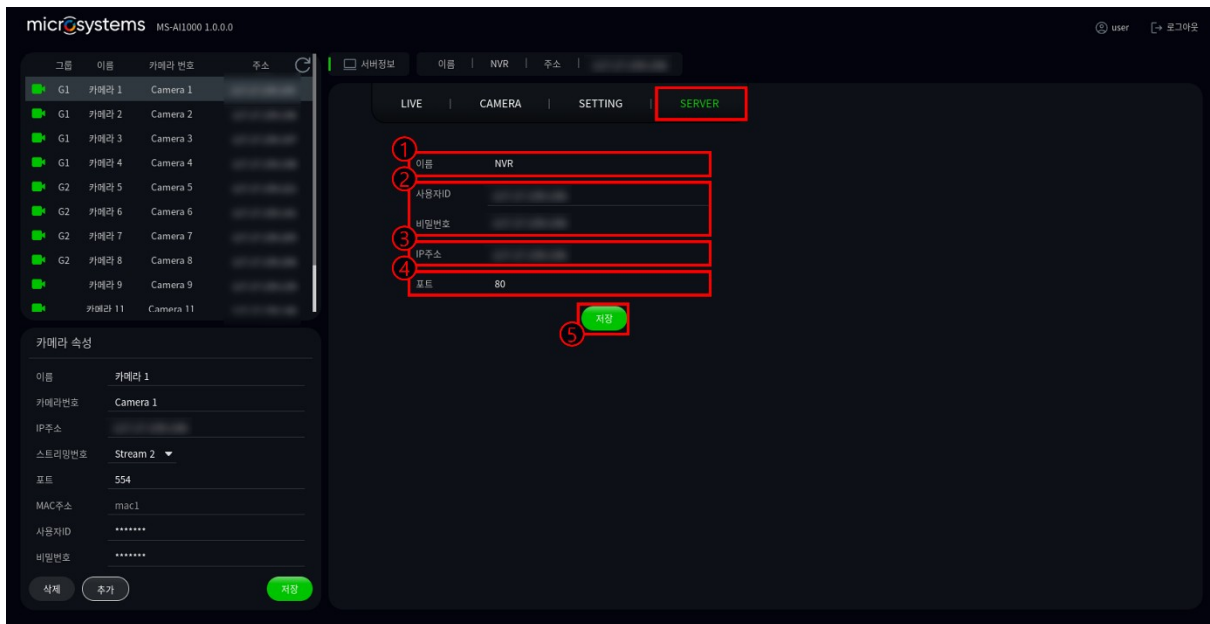
- ⑥ [오프라인매뉴얼] 본 프로그램의 사용자 매뉴얼을 다운 받을 수 있습니다.



○ SERVER 설정

서버 탭은 프로그램의 기본적으로 설정된 영상저장장치(NVR)의 IP 주소를 변경 할 수 있습니다.

서버 탭은 [NVR 이름], [사용자 ID, 비밀번호], [IP 주소], [포트]를 입력하도록 되어 있고 각 항목에 대한 설명은 아래와 같습니다.



- ① [NVR 이름] 프로그램 상단에 서버 정보에 표시될 NVR 이름을 입력합니다.
- ② [사용자 ID, 비밀번호] NVR에 설정된 접속 ID와 비밀번호를 입력합니다.
- ③ [IP 주소] NVR에 할당된 IP를 입력합니다.
- ④ [포트] NVR과 통신할 때 사용할 포트 번호를 입력합니다. 초기 지정된 포트 번호는 “80”입니다.
- ⑤ “저장” 버튼을 클릭하여 내용을 저장하고 NVR에 연결을 진행합니다.
(※주의사항 : NVR 주소 변경 시 기존에 저장된 카메라 정보와 지능형 해석 설정 값이 초기화됩니다.)